



GUIA COMPLETO: RELATÓRIO CONSOLIDADO DE RECEITAS PDF



VISÃO GERAL DO PROJETO

Objetivo:

Criar um relatório PDF único que consolida todos os 13+ relatórios individuais de receita em um documento executivo profissional para apresentações mensais.

Resultado Final:

PDF de 10-15 páginas com dashboard executivo, gráficos profissionais e análises consolidadas.



ARQUITETURA DO SISTEMA

1. Estrutura de Arquivos:

```
relatorios/
├── consolidado/
│   ├── __init__.py
│   ├── relatorio_consolidado.py          # Motor principal
│   ├── gerador_pdf.py                   # Geração do PDF
│   ├── dashboard_executivo.py           # KPIs e resumos
│   └── templates/
│       ├── base_consolidado.html        # Template base
│       ├── capa.html                    # Página de capa
│       ├── dashboard.html               # Dashboard executivo
│       ├── secao_receita.html           # Template para cada tipo
│       └── anexos.html                  # Tabelas detalhadas
├── static/
│   ├── css/
│   │   └── relatorio_consolidado.css    # Estilos profissionais
│   └── images/
│       └── graficos_temp/               # Gráficos temporários
└── routes/
    └── consolidado_routes.py            # Rotas Flask
```

2. Fluxo de Dados:

[13 Relatórios Individuais] → [Consolidador] → [Gerador PDF] → [Arquivo Final]



ESPECIFICAÇÃO DETALHADA

FASE 1: ESTRUTURA BASE (Chat 1)

A. Classe Principal - RelatorioConsolidado

```
python

class RelatorioConsolidado:
    def __init__(self, df_receita, mes_referencia, noug_selecionada=None):
        self.df_receita = df_receita
        self.mes_referencia = mes_referencia
        self.noug_selecionada = noug_selecionada
```

```
self.dados_consolidados = {}
```

```
def gerar_relatorio_completo(self):  
    # Executa todos os 13 relatórios  
    # Consolida dados  
    # Gera PDF final  
    pass
```

B. Mapeamento dos Relatórios Existentes:

python

```
RELATORIOS_MAPEAMENTO = {  
    'tributarias': gerar_relatorio_receitas_tributarias,  
    'contribuicoes': gerar_relatorio_receitas_contribuicoes,  
    'patrimoniais': gerar_relatorio_receitas_patrimoniais,  
    'servicos': gerar_relatorio_receitas_servicos,  
    'transferencias': gerar_relatorio_receitas_transferencias,  
    'outras_correntes': gerar_relatorio_outras_receitas_correntes,  
    'operacoes_credito': gerar_relatorio_operacoes_credito,  
    'alienacao_bens': gerar_relatorio_receitas_alienacao_bens,  
    'amortizacao': gerar_relatorio_receitas_amortizacao_emprestimo,  
    'transferencias_capital': gerar_relatorio_receitas_transferencia_capital,  
    'balanco': gerar_balanco_orcamentario,  
    'inconsistencias': gerar_relatorio_analise_inconsistencias  
}
```

C. Estrutura de Dados Consolidados:

python

```
dados_consolidados = {  
    'metadados': {  
        'mes_referencia': '05/2025',  
        'data_geracao': '2025-07-06',  
        'noug_filtrada': None,  
        'total_registros': 7911  
    },  
    'resumo_executivo': {  
        'receita_total_2025': 1234567890.50,  
        'receita_total_2024': 1134567890.50,  
        'variacao_percentual': 8.8,  
        'maior_receita': 'Tributárias',  
        'crescimento_destaque': 'Patrimoniais'  
    },  
    'receitas_correntes': {  
        'tributarias': {...},  
        'contribuicoes': {...},  
        'patrimoniais': {...},  
        'servicos': {...},  
    },  
}
```

```

        'transferencias': {...},
        'outras': {...}
    },
    'receitas_capital': {
        'operacoes_credito': {...},
        'alienacao_bens': {...},
        'amortizacao': {...},
        'transferencias_capital': {...}
    },
    'analises_especiais': {
        'inconsistencias': {...},
        'evolucao_mensal': {...},
        'comparativo_anual': {...}
    },
    'graficos': {
        'dashboard_principal': 'path/to/chart1.png',
        'receitas_correntes': 'path/to/chart2.png',
        'receitas_capital': 'path/to/chart3.png',
        'evolucao_mensal': 'path/to/chart4.png'
    }
}

```

FASE 2: GERAÇÃO DE GRÁFICOS (Chat 2)

A. Classe GeradorGraficos:

python

```

class GeradorGraficos:
    def __init__(self, dados_consolidados):
        self.dados = dados_consolidados
        self.pasta_temp = 'static/images/graficos_temp/'

    def gerar_dashboard_principal(self):
        # Gráfico principal com KPIs
        # Retorna: caminho do arquivo PNG

    def gerar_grafico_receitas_correntes(self):
        # Pizza ou barras das receitas correntes

    def gerar_grafico_evolucao_mensal(self):
        # Linha temporal 2024 vs 2025

    def gerar_grafico_comparativo_tipos(self):
        # Comparação entre tipos de receita

```

B. Especificações dos Gráficos:

- **Dashboard Principal:** 4 KPIs + 1 gráfico de barras
- **Receitas Correntes:** Gráfico de pizza com percentuais

- **Receitas Capital:** Gráfico de barras horizontais
 - **Evolução Mensal:** Gráfico de linhas 2024 vs 2025
 - **Inconsistências:** Gráfico de alertas visuais
-

FASE 3: TEMPLATES HTML PROFISSIONAIS (Chat 3)

A. Template Base:

```
html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Relatório Consolidado de Receitas</title>
    <link rel="stylesheet" href="relatorio_consolidado.css">
</head>
<body class="relatorio-pdf">
    {% block conteudo %}{% endblock %}
</body>
</html>
```

B. CSS Profissional:

- **Cores corporativas:** Azul GDF, cinzas, brancos
- **Tipografia:** Fonte profissional, hierarquia clara
- **Layout:** Grid responsivo, espaçamentos consistentes
- **Gráficos:** Integração visual harmoniosa
- **Print-ready:** Otimizado para PDF

C. Componentes Reutilizáveis:

- Header com logo e título
 - Cards de KPIs
 - Tabelas formatadas
 - Containers de gráficos
 - Rodapé com metadados
-

FASE 4: GERADOR PDF (Chat 4)

A. Classe GeradorPDF:

```
python

from weasyprint import HTML, CSS
from jinja2 import Template

class GeradorPDF:
    def __init__(self, dados_consolidados, graficos_paths):
        self.dados = dados_consolidados
        self.graficos = graficos_paths

    def gerar_pdf(self, caminho_saida):
        # Renderiza HTML completo
```

```
# Converte para PDF
# Retorna: caminho do arquivo PDF
```

B. Bibliotecas Necessárias:

```
python

# requirements.txt
weasyprint==59.0
jinja2==3.1.2
matplotlib==3.7.1
plotly==5.14.1
kaleido==0.2.1 # Para plotly → PNG
```

C. Configurações PDF:

- **Formato:** A4
- **Orientação:** Retrato
- **Margens:** 2cm todas
- **Qualidade:** 300 DPI
- **Compressão:** Otimizada

FASE 5: DASHBOARD EXECUTIVO (Chat 5)

A. KPIs Principais:

1. **Receita Total 2025:** R\$ X.XXX.XXX.XXX,XX
2. **Variação vs 2024:** +XX,X%
3. **Maior Fonte:** Tributárias (XX%)
4. **Meta Cumprida:** XX% do previsto

B. Alertas Visuais:

-  Verde: Acima da meta
-  Amarelo: Dentro da normalidade
-  Vermelho: Abaixo do esperado

C. Mini-Gráficos:

- Sparklines de evolução
- Gauges de performance
- Barras de progresso

FASE 6: INTEGRAÇÃO E TESTES (Chat 6)

A. Rota Flask:

```
python

@app.route('/relatorio/consolidado-pdf')
def gerar_relatorio_consolidado():
    # Carrega dados
    # Executa consolidação
    # Gera PDF
    # Retorna arquivo para download
```

B. Interface do Usuário:

- Botão "  Relatório Consolidado PDF"
- Opções de filtro (NOUG, período)
- Progress bar durante geração
- Download automático

C. Testes:

- Teste com diferentes NOUGs
- Teste com dados completos/parciais
- Teste de performance
- Validação visual do PDF



TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS

Backend:

- **Python 3.9+**
- **Flask** (rotas)
- **Pandas** (dados)
- **WeasyPrint** (PDF)
- **Matplotlib/Plotly** (gráficos)

Frontend:

- **HTML5/CSS3** (templates)
- **Jinja2** (templating)
- **Bootstrap** (grid system)
- **Font Awesome** (ícones)

Bibliotecas Específicas:

```
bash
```

```
pip install weasyprint matplotlib plotly jinja2 kaleido
```



CRONOGRAMA SUGERIDO

Chat 1: Estrutura base + consolidador de dados (2h)

Chat 2: Gerador de gráficos + integração matplotlib (2h)

Chat 3: Templates HTML + CSS profissional (2h)

Chat 4: Gerador PDF + WeasyPrint (1.5h)

Chat 5: Dashboard executivo + KPIs (1.5h)

Chat 6: Integração Flask + testes finais (1h)

Total: ~10 horas de desenvolvimento distribuídas



RESULTADO FINAL

O que teremos:

- ✓ **Um botão** que gera PDF consolidado
- ✓ **10-15 páginas** profissionais
- ✓ **Dashboard executivo** com KPIs
- ✓ **Gráficos de alta qualidade**
- ✓ **Análise de todos os tipos** de receita
- ✓ **Documento pronto** para reuniões

Impacto:

- 🕒 **Economia de tempo:** 1 clique vs 13 relatórios
- 📊 **Visão holística:** Todos os dados em um lugar
- 📁 **Apresentação profissional:** PDF executivo
- 🔄 **Padronização:** Formato consistente mensal

📌 **SALVE ESTE GUIA - será nossa referência para os próximos chats!**